CURSO ONLINE EN VIVO

AGENTES DE IA: PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DE OBRA CON IA

Del presupuesto al Gantt en MS Project



Transforma los documentos de tu proyecto en decisiones de costo, recursos y plazo.

AGENTES GRATUITOS VALIDADOS + CREACIÓN DE AGENTES PROPIOS

El profesor comparte gratis sus agentes probados y aprenderás a crear tus propios agentes con Cerebro Digital.

CLASES GRABADAS / ACCESO HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DEL CURSO

15/11/2026	3 PM - 6 PM	15 HORAS
Domingo / inicio	Hora de Perú	5 sesiones de 3 h

S/ 300 Perú / USD 100 internacional

Información y matrículas: +51 993 147 501

Dirigido a profesionales de costos, residencia, planificación y oficina técnica.

PROJECT CONTROL AI

CÓMO TRABAJAREMOS

Un modelo de análisis, múltiples entregables

MD organiza el contexto. JSON estructura los datos y los resultados.

01

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Planos, metrados, especificaciones, cotizaciones y bases de datos.

02

MARKDOWN + JSON

Convertir y organizar la información conservando sus fuentes y unidades.

03

ANÁLISIS EN JSON

APUs, precios, rendimientos, cuadrillas, HH/HM y duraciones. Los scripts del agente ejecutan los cálculos.

04

PLANIFICACIÓN Y SALIDAS

Presupuesto Excel, recursos, línea de balance y cronograma ejecutable en MS Project.

PERSONALIZA TUS AGENTES

Modifica instrucciones, formatos y reglas para tu estilo de trabajo. Prueba cada cambio sobre un caso controlado.

JSON requiere macros y adaptadores para MS Project; se revisan calendarios, vínculos y resultados después de programar el modelo del proyecto.

SESIÓN 1 / 3 HORAS

Instalación, configuración y práctica con agentes de IA

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados



01 1.1. Descarga e instalación del entorno del agente - 45 min.

Descarga desde la fuente oficial, instalación y configuración inicial de la herramienta elegida para el curso. Acceso a la cuenta, selección de carpeta de trabajo y revisión de permisos. Diferencias entre pedir una respuesta y ejecutar una tarea con archivos; alcance, instrucciones y revisión de resultados.

02 1.2. Python, extensiones y primera ejecución - 35 min.

Preparación del intérprete de Python y extensiones de Python en el editor utilizado. Instalación de las dependencias del taller, selección del entorno y ejecución de un script sencillo. Resolución guiada de problemas básicos y comprobación del entorno.

03 1.3. Entregables generales para conocer al agente - 50 min.

Creación de carpetas y subcarpetas; generación de documentos, tablas, resúmenes y reportes de prueba. Lectura, clasificación y transformación de archivos. Pedidos sucesivos para corregir formato y contenido; comparación de la solicitud con el resultado. Comprender la flexibilidad del agente mediante tareas diferentes.

04 1.4. Conversión a MD/JSON y personalización inicial - 50 min.

Convertir la información del proyecto a Markdown para lectura y contexto, y a JSON para análisis estructurado. Definir campos, unidades, códigos y referencias de origen. Preparar PDF, Word, Excel y archivos de texto para su lectura por el agente; reconocer escaneos que requieren extracción adicional. Nombres de archivos, versiones, estructura del proyecto y datos de entrada. Cargar los agentes proporcionados en clase y modificar instrucciones, plantillas y reglas de salida para necesidades propias. Prueba antes/después de una personalización.

ENTREGABLE DEL TALLER

entorno operativo, carpetas, documentos de práctica convertidos a MD/JSON e instrucciones personalizadas del agente.

SESIÓN 2 / 3 HORAS

APUs, presupuesto flexible y cálculo de cuadrillas

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados



01 **2.1. APUs desde documentos del proyecto - 45 min.**

Lectura de metrados, planos, memorias, cotizaciones y especificaciones técnicas como insumos. Identificación del alcance de una partida, unidad, materiales, mano de obra, equipos y rendimiento. Construcción y análisis del APU en JSON; registro de fuentes, vacíos y supuestos. Las especificaciones se consultan como documentos de entrada para el análisis de costos.

02 **2.2. Presupuestos desde bases de datos y APUs desde la web - 45 min.**

Generación de presupuesto desde una base de partidas, insumos o APUs en Excel/CSV/JSON. Búsqueda web asistida de precios y referencias para un APU: proveedor, fecha, ubicación, moneda, transporte y alcance. Comparación y validación de fuentes; distinción entre cotización y referencia. Normalización de las tres rutas de entrada al mismo modelo JSON sobre un caso acotado.

03 **2.3. Personalización y automatización del presupuesto - 40 min.**

Adaptación del agente probado y validado: estructura de partidas, formato corporativo, reglas de cálculo, redondeo y controles. Análisis del presupuesto en JSON y generación de Excel con fórmulas, resumen de insumos y actualización de precios/metrados. Costos directos y parámetros de gastos generales/utilidad. Cambiar una regla del agente y revisar el resultado; ninguna fuente o plantilla única limita su uso.

04 **2.4. Cuadrillas, rendimientos y duraciones - 50 min.**

Composición por oficio y equipos; rendimiento por cuadrilla, HH/unidad y jornada. Análisis en JSON de rendimientos, cuadrillas, HH/HM y duraciones según metrado, plazo objetivo y frentes disponibles; el agente ejecuta los cálculos mediante scripts y guarda sus resultados en JSON. Escenario de cambio de rendimiento o dotación. Conciliación con el APU y preparación de datos para el planeamiento.

ENTREGABLE DEL TALLER

JSON de APUs, presupuesto, rendimientos, cuadrillas y duraciones; presupuesto Excel y agente personalizado.

SESIÓN 3 / 3 HORAS

Planeamiento, red y nivelación de recursos

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados



01 3.1. Personalización del agente de planeamiento y estrategia - 35 min.

Adaptar instrucciones a la tipología de obra, EDT corporativa, sectores, frentes y criterios de secuencia. Entregables, sectores y frentes. Correspondencia partida-actividad sin duplicar metrados o costos. Hitos, compras y restricciones de liberación.

02 3.2. Duraciones, calendarios y precedencias - 45 min.

Incorporación del cálculo de cuadrillas; relaciones FS, SS y FF, desfases sustentados y tiempos de espera. Calendarios laborables, ruta crítica y holguras. Validación de ciclos, vínculos faltantes y restricciones de fecha. Generación de la red en JSON y prueba de una red pequeña en Project.

03 3.3. Recursos e histogramas - 40 min.

Asignaciones, capacidad máxima y disponibilidad por periodo. Relación trabajo-duración-unidades y tipo de tarea en Project. Histograma automatizado de personal y equipos; detección de picos y sobreasignaciones.

04 3.4. Nivelación y decisión de escenario - 60 min.

Ajuste dentro de holguras y nivelación que puede ampliar el plazo. Prioridades y desplazamientos; división de tareas cuando sea viable. Taller en Project sobre una red preconfigurada. Comparación de plan original y plan nivelado: fecha final, ruta crítica, dotación y costos dependientes del tiempo. Revisión de conflictos residuales.

ENTREGABLE DEL TALLER

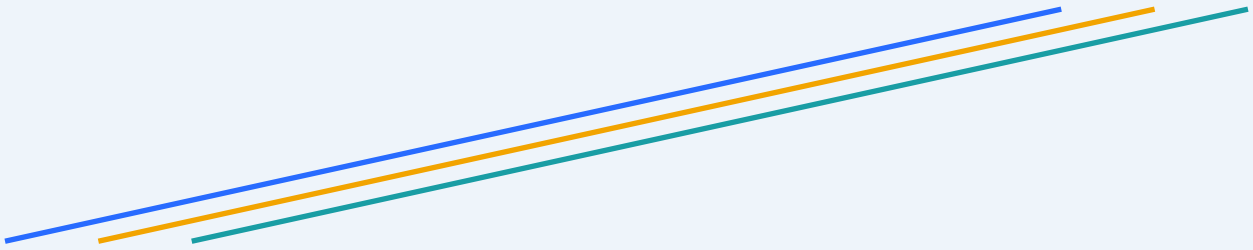
instrucciones personalizadas de planeamiento, matriz de planificación, histograma y comparación del escenario original con el nivelado. Se utiliza una plantilla preparada para concentrar la clase en decisiones y validación.

SESIÓN 4 / 3 HORAS

Línea de balance y planificación por frentes

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados

LÍNEA DE BALANCE



Ubicación / tiempo - ejemplo didáctico

01 4.1. Fundamentos y caso repetitivo - 45 min.

Unidades de producción: pisos, viviendas o tramos. Relación ubicación-tiempo, ritmo de avance y continuidad de cuadrillas. Condiciones en que la línea de balance aporta información al Gantt.

02 4.2. Cálculo, personalización y generación automática - 60 min.

Ajustar el agente a unidades repetitivas, formato de gráfico y reglas de continuidad propios del proyecto. Duración por unidad, intervalo de traslado, número de cuadrillas y desfases entre especialidades. Datos y análisis de ritmos en JSON; gráfico ubicación-tiempo en Excel/Python. Detección de cruces, interferencias y buffers de liberación. Ajuste de ritmos y frentes.

03 4.3. Integración con recursos y cronograma - 45 min.

Traducir la línea de balance a actividades por sector con vínculos y recursos. Evitar asignar una misma cuadrilla a dos ubicaciones simultáneas. Recalcular histogramas y revisar plazo después del ajuste.

04 4.4. Plan de corto plazo - 30 min.

Lookahead y restricciones de un tramo del caso. Responsables, fechas de liberación y compromisos semanales. Actualización automatizada de una tabla de seguimiento a partir de avances registrados.

ENTREGABLE DEL TALLER

línea de balance, secuencia por frentes y matriz de programación revisada.

SESIÓN 5 / 3 HORAS

Desde JSON a Microsoft Project

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados



01 5.1. JSON final y arquitectura del modelo - 45 min.

Consolidar EDT, actividades, duraciones analíticas, calendarios laborales, relaciones, recursos y asignaciones. Validar códigos, unidades y referencias de origen. Personalizar el agente de cronogramas para Microsoft Project. Separar el modelo analítico de datos de la capa de automatización en Project.

02 5.2. Generación automática hacia MS Project - 75 min.

Generar un módulo VBA `.bas` desde JSON; crear tareas, jerarquía EDT completa, calendarios, vínculos y asignaciones de recursos. Ejecutar en Project de escritorio, recalcular y revisar fechas, ruta crítica y diagrama Gantt. Guardar archivo `.mpp` nativo y preparar salidas ejecutivas en PDF.

03 5.3. Auditoría cruzada, cambios paramétricos y Curva S - 60 min.

Comparar el cronograma en Project con el JSON de origen; detectar diferencias de calendario y asignaciones. Modificar un rendimiento o metrado en el Cerebro Digital, recalcular en JSON y regenerar salidas en copias nuevas. Conservar línea base y avances del archivo de control. Conciliar costos, HH/HM y duraciones; generar Curva S (PV).

ENTREGABLE DEL TALLER

JSON final maestro, macro VBA para Microsoft Project (.bas), cronograma (.mpp) revisado en el taller y reporte de auditoría con Curva S de avance planificado.

Agentes, materiales y acompañamiento

Trabajaremos sobre un caso didáctico para validar el flujo completo.

AGENTES VALIDADOS (GRATIS) Y CREACIÓN DE AGENTES PROPIOS

El profesor comparte gratis en clase sus agentes probados y validados para el curso; además aprenderás a generar y personalizar tus propios agentes utilizando el Cerebro Digital del proyecto.

DATOS Y PLANTILLAS

Dataset MD/JSON, presupuesto, matriz de cuadrillas y correspondencia partida-actividad.

AUTOMATIZACIONES

Scripts de análisis, histogramas y línea de balance; macro VBA para Microsoft Project (.bas).

REQUISITOS

REQUISITOS

Conocimientos básicos de metrados, APUs y Excel. Programación guiada. Para ejecutar todas las salidas: Windows, Excel y MS Project de escritorio con soporte de macros VBA (con acceso y licencias propios).

CLASES GRABADAS EN PROJECT CONTROL AI

Disponibles durante el curso y hasta 60 días después de su finalización, para repasar los contenidos y profundizar tus conocimientos.

INICIO 15/11/2026 / 3 PM - 6 PM

Hora de Perú / 15 horas / 5 sesiones / online en vivo

S/ 300 Perú / USD 100 internacional

WhatsApp +51 993 147 501

Frecuencia de sesiones siguientes y certificación: condiciones por confirmar. Imágenes ilustrativas generadas en Google Flow.